

Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Dertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren? Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?

Een terechte vraag. Een standaardisatietraject duurt jaren, en de wereld eromheen verandert snel. Wie in 1995 het perfecte faxprotocol standaardiseerde, had gelijk en verloor toch.



Hoe we dat uitzoeken

1 **Historie volgen.** Welke lagen kwamen er in dertig jaar bij?

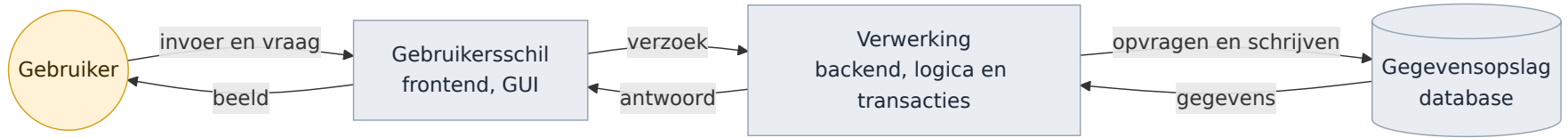
2 **Trend eruit halen.** Wat vroeg elke golf?

3 **Ons traject ernaast leggen.** Welke kansen en risico's levert dat op?

De uitkomst: de trend wijst een kant op, en ons traject ligt op die lijn.

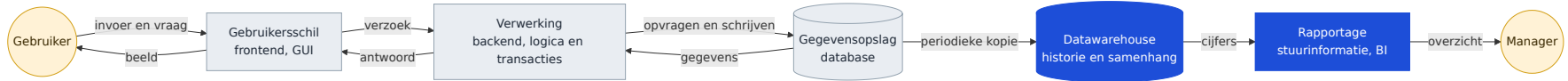


Fundament IT-applicaties, jaren 80 en 90



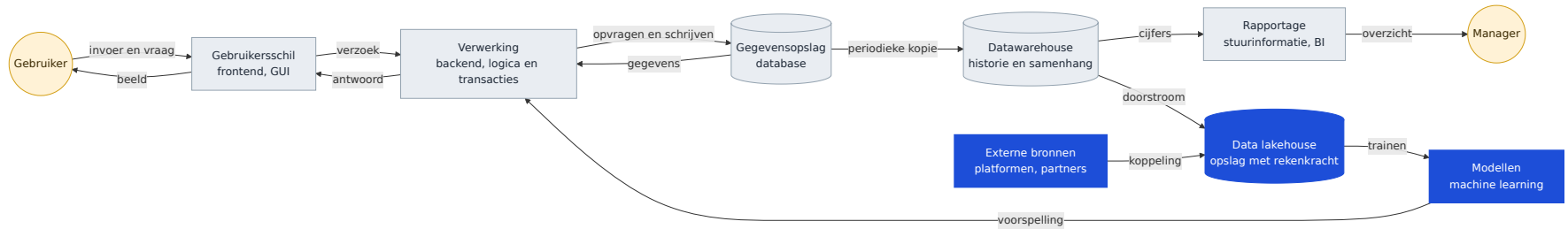
Drie blokken en een kringloop. De gebruiker geeft invoer of stelt een vraag aan de gebruikersschil, die stuurt een verzoek naar de verwerking, die haalt of schrijft in de gegevensopslag en stuurt het antwoord terug. Alles binnen een organisatie.

Systeem in de jaren 2000



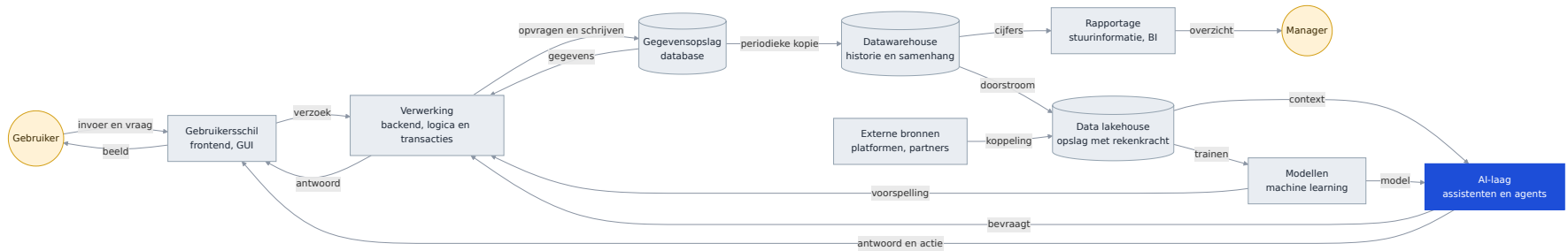
Er komt een tweede kringloop bij. De gegevensopslag levert periodiek een kopie aan het datawarehouse, dat daar historie en samenhang uit haalt, en de rapportage levert een overzicht aan een tweede gebruiker. Nieuwe laag, nieuwe stromen.

Systeem in de jaren 2010



Opslag en rekenkracht komen samen in het lakehouse, gevoed door het datawarehouse en door bronnen van buiten de organisatie. Daarop worden modellen getraind, en die sturen een voorspelling terug de verwerking in. De kringloop loopt nu ook buiten de eigen muren.

Systeem nu



Elke laag van dertig jaar staat er nog. Wat ze verbindt zijn de pijlen: **informatiestromen, vastgelegd in afspraken**. De AI-laag heeft zelf geen opslag en bestaat volledig bij de gratie van wat die pijlen aanleveren.

De trend achter dertig jaar lagen

PERIODE	WAT ERBIJ KWAM	WAT DAT VROEG VAN UITWISSELING
Jaren negentig	Datawarehouse en rapportage	Gegevens uit bronsystemen halen, periodiek
Dot-com en daarna	Webkoppelingen tussen organisaties	Afspraken tussen partijen in plaats van binnen een organisatie
Cloud en platformen	Externe bronnen en rekenkracht op afstand	Continu, over organisatiegrenzen heen
Machine learning	Modellen die op veel bronnen tegelijk leunen	Meer bronnen, betere kwaliteit, herleidbaar
AI-assistenten en agents	Een laag die alles wil kunnen bevragen	Alles hierboven, plus vindbaar en interpreteerbaar zonder mens

Elke golf maakte de vraag naar gegevensuitwisseling groter. Geen enkele maakte hem kleiner. AI is de eerste laag die niets eigens opslaat en dus volledig afhankelijk is van wat de lagen eronder aanleveren.

Ons traject ernaast gelegd

OKx werkt niet aan een laag. OKx werkt aan de verbinding tussen de lagen: welke gegevens tussen systemen gaan, wat ze betekenen, en wie waarvan de bron is. Dat is precies het element dat in alle vier de platen voorkomt en dat elke golf overleefde.

DE TREND VRAAGT	WAT OKX DAARVOOR MAAKT
Afspraken tussen partijen, niet binnen een organisatie	Koppelingen tussen referentiecomponenten, met een eigenaar per gegeven
Bronnen van betere kwaliteit, herleidbaar	Een begrippenkader waarin vastligt wat een leeruitkomst is
Vindbaar en interpreteerbaar zonder mens	24 datamodelschema's, meegeleverd bij elke release

Een instelling met losse systemen en onduidelijke begrippen heeft niets aan een AI-laag: die kan alleen bevragen wat ontsloten en gedefinieerd is. Meer interconnectie levert sterkere bronnen op, en sterkere bronnen zijn waar AI op aanhaakt.

Vier kansen

KANS	WAAR DIE VANDAAN KOMT
De sector als eerste met een specificatie die een agent kan gebruiken	De payloads zijn al machineleesbaar. Wie ook de interactie zo uitgeeft, levert iets dat elders nog niet bestaat
Ons eigen tempo als voorbeeld	Twee releases in twee weken, mediaan 9 dagen per issue, met AI in de keten. Dat is een werkwijze die andere standaardisatietrajecten missen
De verschuiving werkt in ons voordeel	Bouwen wordt goedkoop, het eens worden over betekenis niet. Precies dat laatste is wat OKx maakt
Laat zijn heeft een voordeel	Andere sectoren zijn ons voor. Hun keuzes zijn over te nemen in plaats van uit te vinden

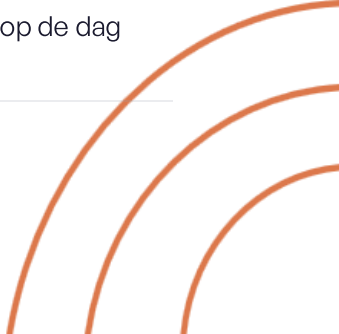
De eerste twee zijn een positie die we kunnen innemen. De laatste twee zijn meewind die er sowieso is.



Vier risico's

RISICO	STAND VAN ZAKEN	WAT ER GEBEURT ALS HET BLIJFT
Doorlooptijd tot een gedragen afspraak	Binnen het project gaat het snel. De tijd tot een afspraak die de sector draagt is niet gemeten; de eerste toets is de review van v0.1.0	De uitkomst van die review overvalt ons
Interactie niet machineleesbaar	De 24 datamodelschema's wel, de interactiepatronen en endpoints niet	Kans 1 gaat naar een andere sector
Binding naar OEAPI open	Payloads zijn Nederlandstalig en wijken bewust af; het afleveringsmechanisme is niet belegd	Twee partijen die beide aan de specificatie voldoen, kunnen alsnog niet koppelen
Beheerpartij na Npuls	De route ligt vast via AMIGO richting Edustandaard. De partij niet	Alles in dit deck verloopt op de dag dat het programma stopt

Drie van de vier staan los van AI en waren al bekend. Alleen het tweede wordt door de AI-ontwikkeling urgenter.



Wat instellingen en leveranciers hiervan merken

Instellingen

Een student kan alleen over systemen heen kiezen als die systemen het eens zijn over wat een leeruitkomst is. Dat is wat OKx vastlegt. Wordt de interactie machineleesbaar, dan kan een instelling straks controleren of haar leveranciers zich eraan houden, in plaats van het te moeten geloven.

Leveranciers

Zij bouwen tegen het koppelvlak van de onderwijscatalogus, met drie koppelingen: naar planning en roostering, naar het studentinformatiesysteem en naar het leermanagementsysteem. Zolang de interactie alleen in tekst staat, kunnen zij niet automatisch valideren.

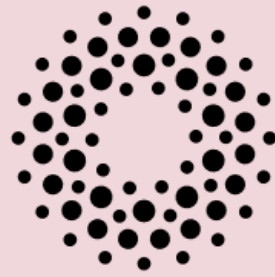
Wat hier niet ter discussie staat: het detailniveau dat leveranciers toegezegd hebben gekregen voor v0.1.0. Wordt daaraan getornd, dan is dat een apart gesprek met elke leverancier, gevoerd door de projectleiding.

Waar zetten we op in?

Drie richtingen waar de kansen en de risico's samenkomen. Ze kunnen niet alle drie tegelijk voorrang krijgen.

INZET	WAT HET OPLEVERT	WAT HET VRAAGT
Tempo	Een gedragen afspraak voordat de praktijk verder is. Dekt risico 1	Een norm op doorlooptijd en sturing erop, bij de projectleiding
Machineleesbaar	Kans 1 verzilveren en risico 2 wegnemen	3 tot 4 weken werk, plus onderhoud per release. Inschatting
Borging	Alles behouden na afloop van het programma. Dekt risico 4	Een gesprek met Edustandaard en Npuls, met de langste doorlooptijd van de drie

Gevraagd: welke van deze drie voorrang krijgt richting v0.1.0, en of borging daar los van alvast in gang gezet wordt. De binding naar OEAPI hoort bij de technische werkgroep en staat hier daarom niet als keuze.



Npuls

